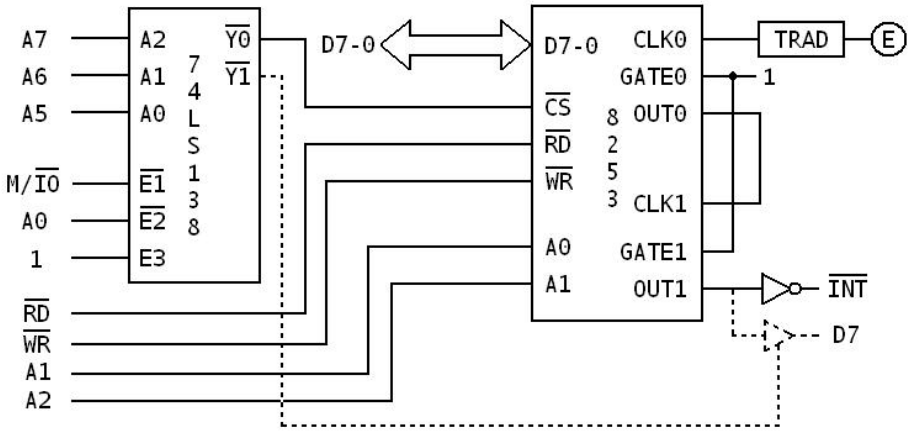
4. Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 100 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 4000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253.

CURS(10,15)



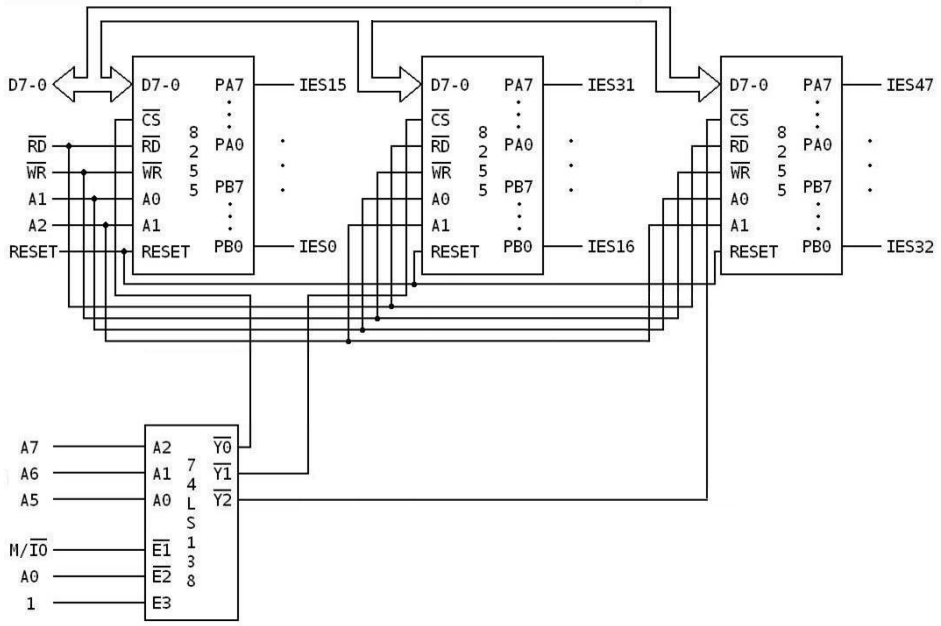
- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 4000 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.
- Constanta de programare este: 100 x 4000 = 400 000 şi este prea mare şi nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 şi 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - 100D = **0064H** pentru contorul 0 şi
  - 4000D = **0FA0H** pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 1 poate fi sursă pentru cerere de întrerupere sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi:
  - modul 3 pentru contorul 0 şi
  - modul 0 pentru contorul 1.
- Adresele de port:
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 02H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Programarea:

```
     MOV  AL,36H ;cuvântul de comandă pentru contorul 0
     OUT 06H,AL
     MOV AL,64H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru
contorul 0
     OUT 00H,AL
     MOV AL,00H ; octetul c.m.s. al constantei pentru
contorul 0
     OUT 00H,AL
     MOV AL,70H ;cuvântul de comandă pentru contorul 1
     OUT 06H,AL
```

```
     MOV AL,0A0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru
contorul 1
     OUT 02H,AL
     MOV AL,0FH ; octetul c.m.s. al constantei pentru
contorul 1
     OUT 02H,AL
```

5. Să se comande 48 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.

CURS(10,19)



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - **20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.**
  - 40H pentru portul PA al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 42H pentru portul PB al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al treilea circuit 8255.
- Modurile de lucru: 0 ieşire
- Programarea celor 3 circuite 8255:

```
MOV       AL,80H ; modul de iesire
OUT       06H,AL ; circ. 1
OUT       26H,AL ; circ. 2
OUT       46H,AL ; circ. 3
```